Modèle de prédiction de la dégradation de la QoS dans des environnements dynamiques et mobiles: Application aux véhicules autonomes de nouvelles générations

Soutenance pour l'obtention du diplôme d'ingénieur d'état en Informatique
(Option : Systèmes informatiques)

Présenté par:

Borhaneddine HAMADOU

Encadré par:

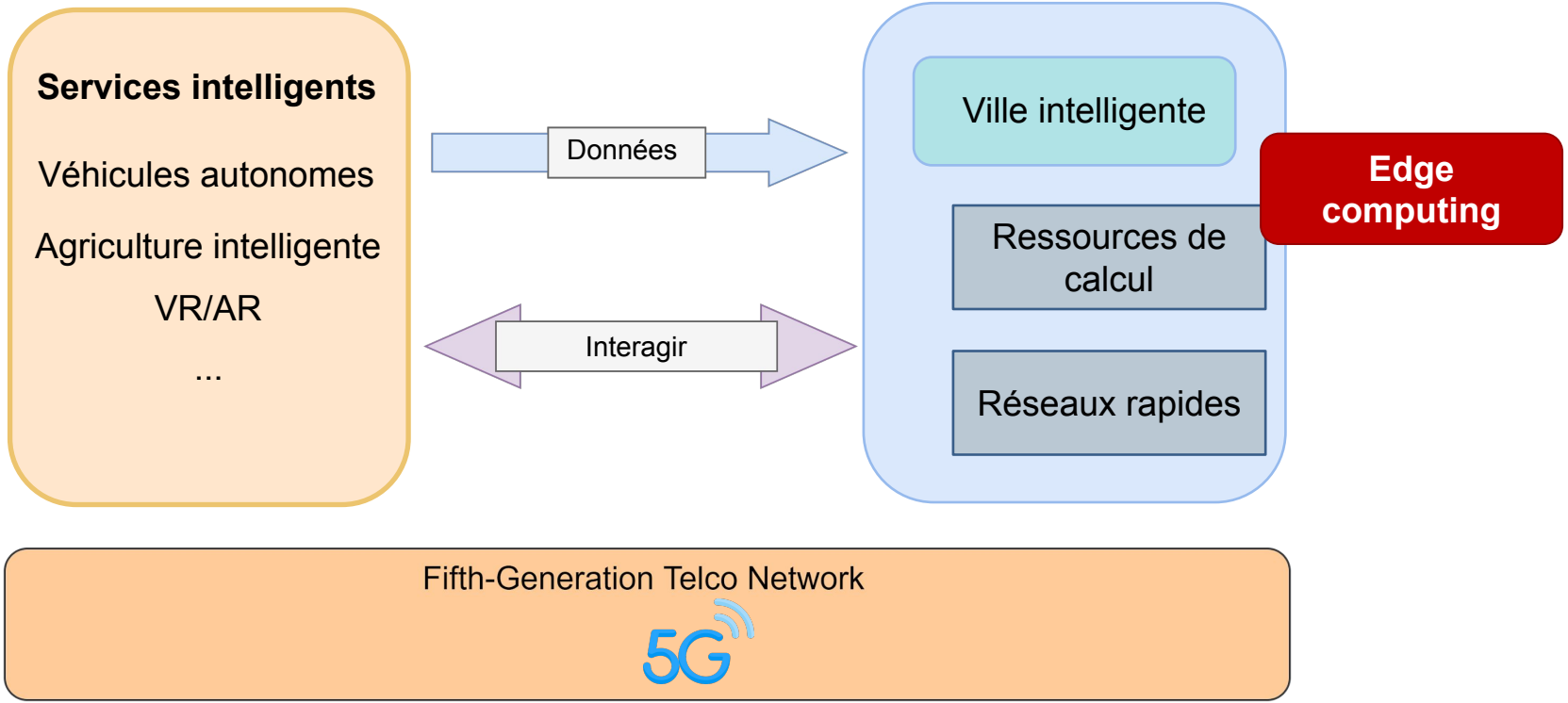
Dr. Sami YANGUI (LAAS-CNRS)
Dr. Nora Faci (LIRIS, Lyon)
Dr. Lamia YESSAD (ESI)

Année universitaire : 2022/2023

Plan de la présentation

- Contexte
- Problématique
- Prédiction des séries chronologiques
- État de l'art
- Processus de construction et d'évaluation des modèles de prédiction de la QoS
- Implémentation et tests
- Conclusion et perspectives

Contexte

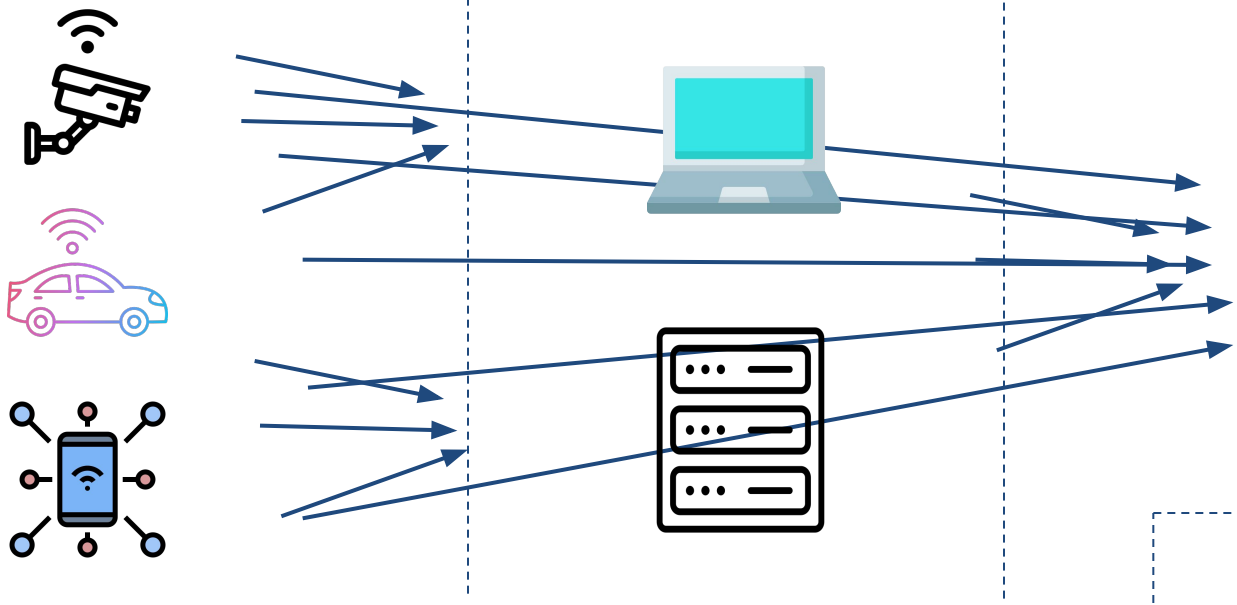

Services intelligents
Véhicules autonomes
Agriculture intelligente
VR/AR
...
Données
Interagir
Ville intelligente
Ressources de calcul
Réseaux rapides
Edge computing
Fifth-Generation Telco Network
5G

Contexte

Objets connectés

Edge

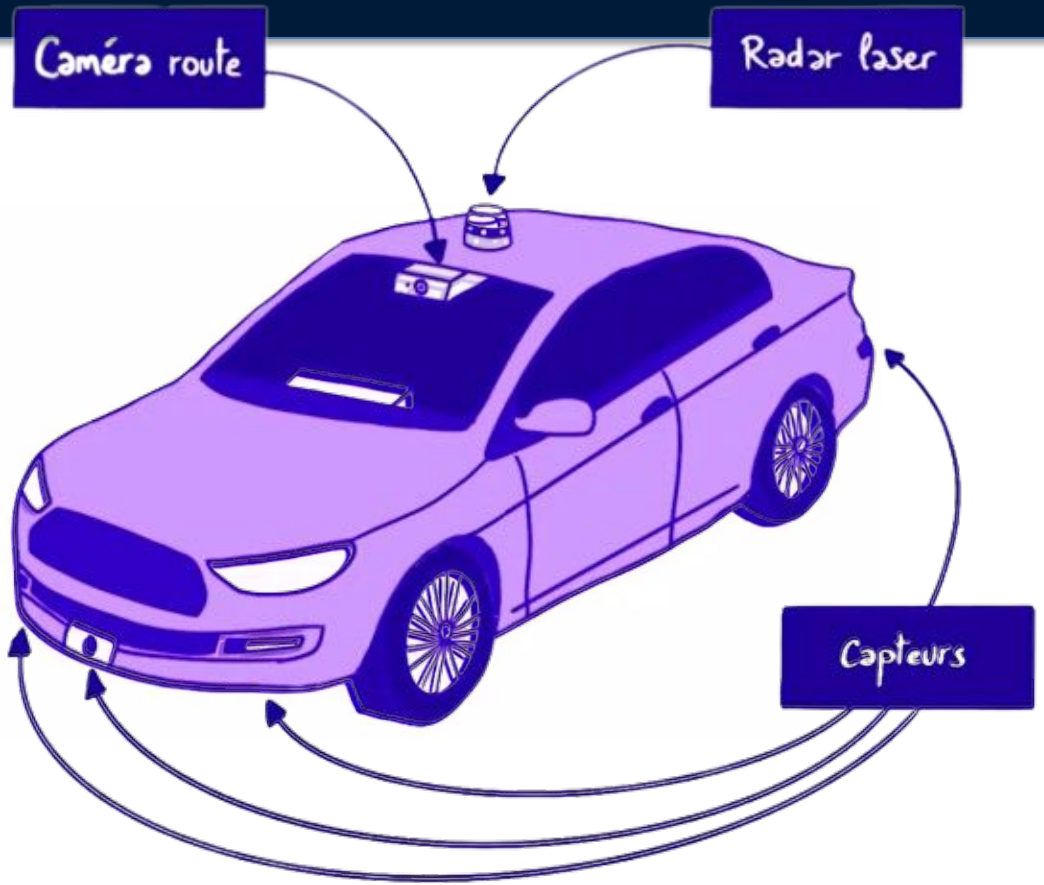
Data center/Cloud

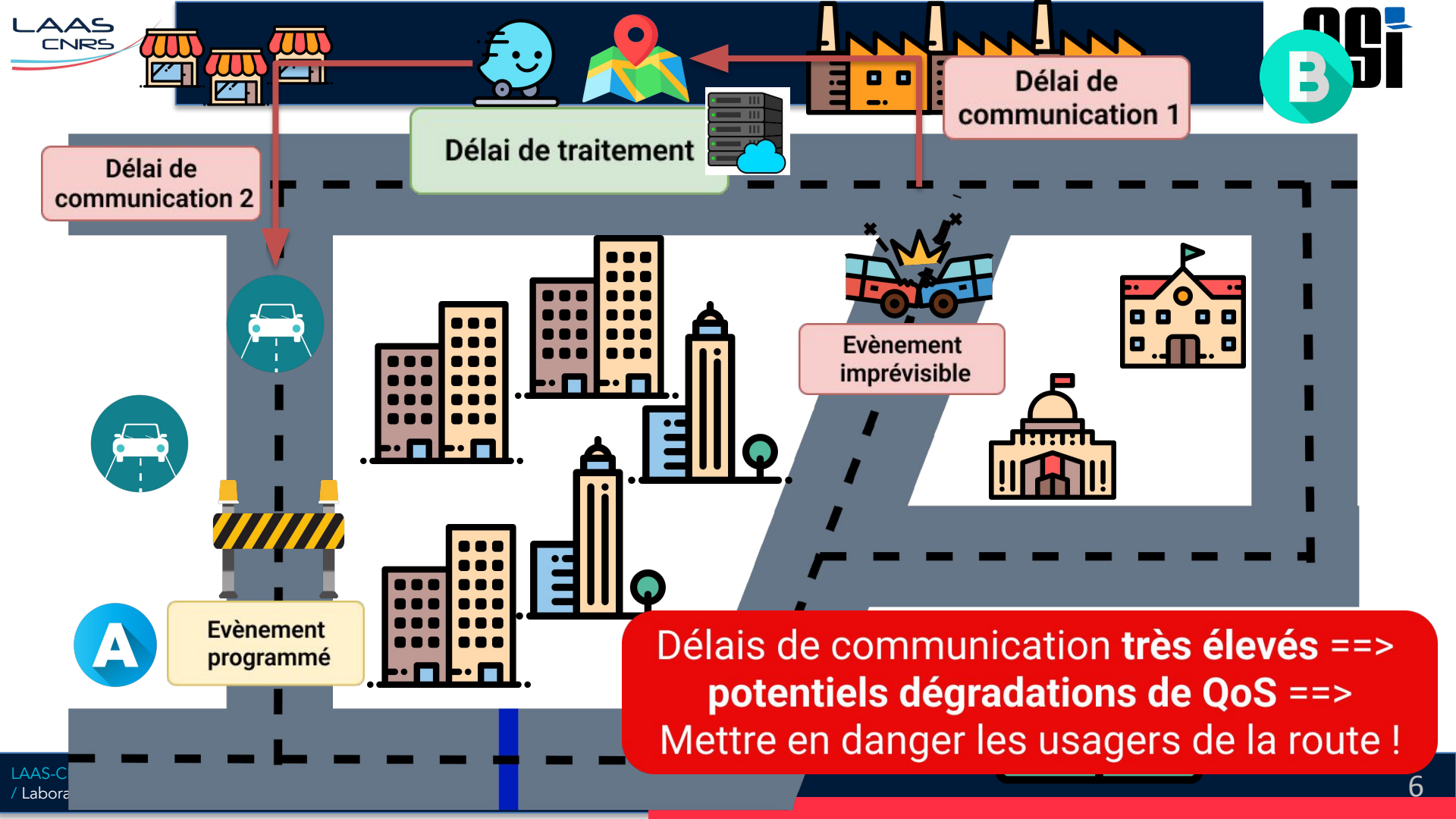


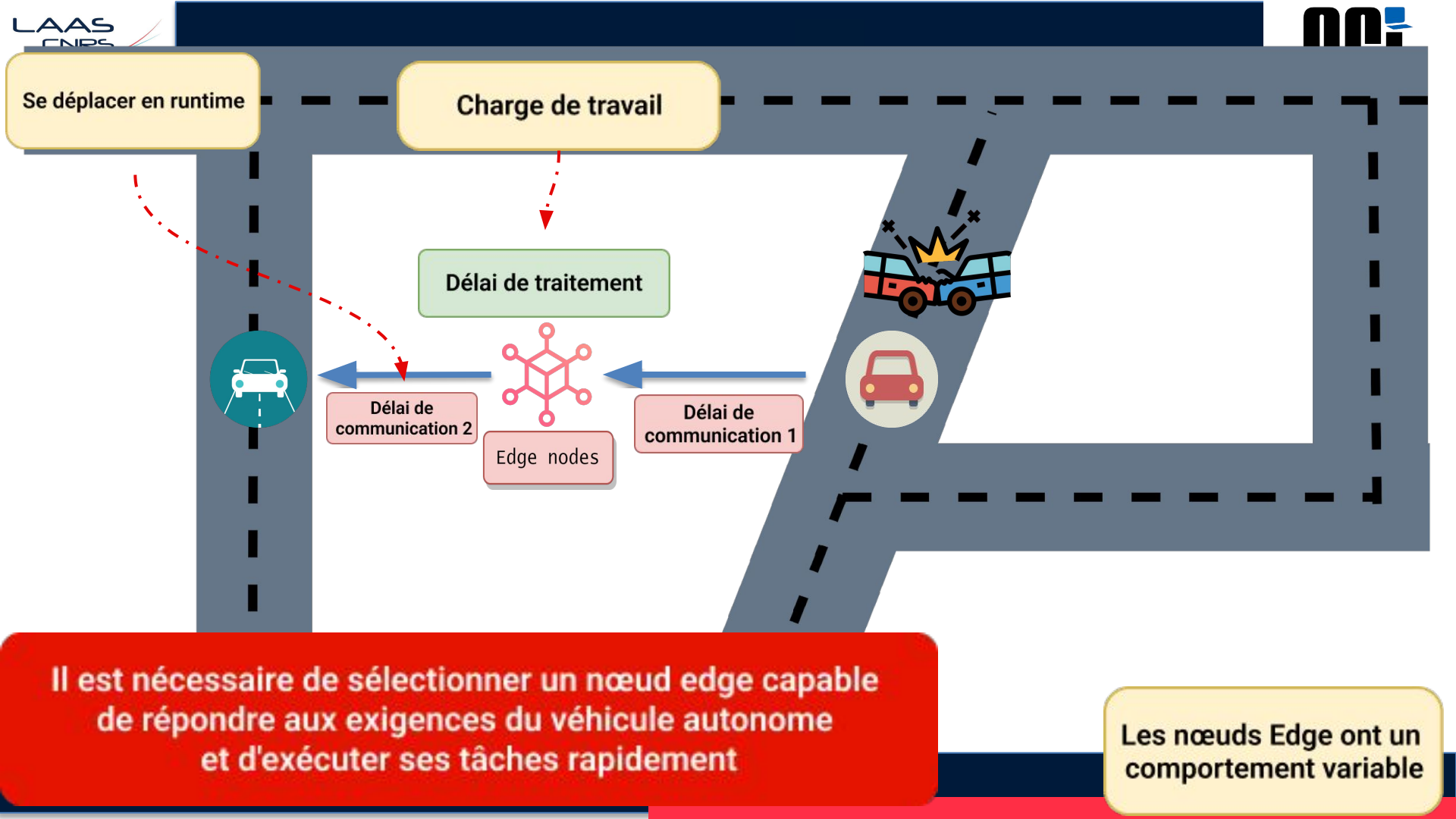
Augmentation de la latence

Latence ultra-faible

Contexte




Délai de communication 1
Délai de traitement
Délai de communication 2
Evènement imprévisible
Evènement programmé
A
B
Délais de communication **très élevés** ==>
potentiels dégradations de QoS ==>
Mettre en danger les usagers de la route !


Se déplacer en runtime
Charge de travail
Délai de traitement
Délai de communication 2
Délai de communication 1
Edge nodes
Il est nécessaire de sélectionner un nœud edge capable de répondre aux exigences du véhicule autonome et d'exécuter ses tâches rapidement
Les nœuds Edge ont un comportement variable

Problématique

Comment garantir une QoS suffisante pour les véhicules autonomes dans des environnements Edge ?

Approches Réactives

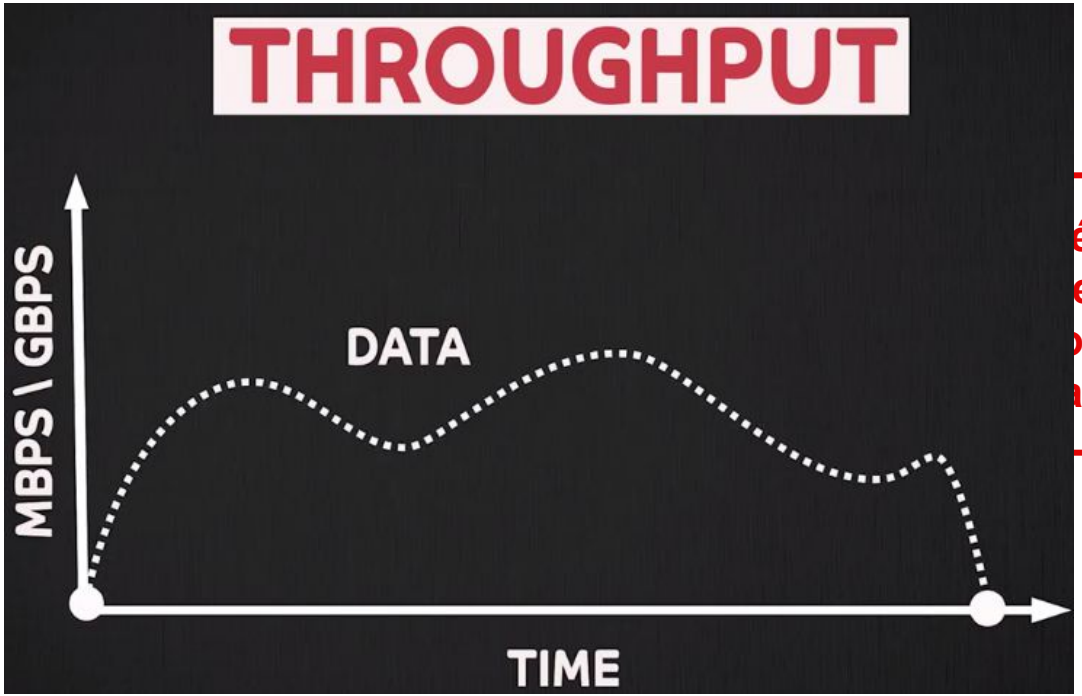
Réagir <u>après dégradation</u>

Approches Proactives

Anticiper les dégradations ⇒ <u>Intervention préventive</u>

Comment pouvons-nous anticiper à l'avance une éventuelle dégradation de la QoS ?

Problématique



écision les valeurs futures
en maintenant un coût
onner au système le temps
gir ?

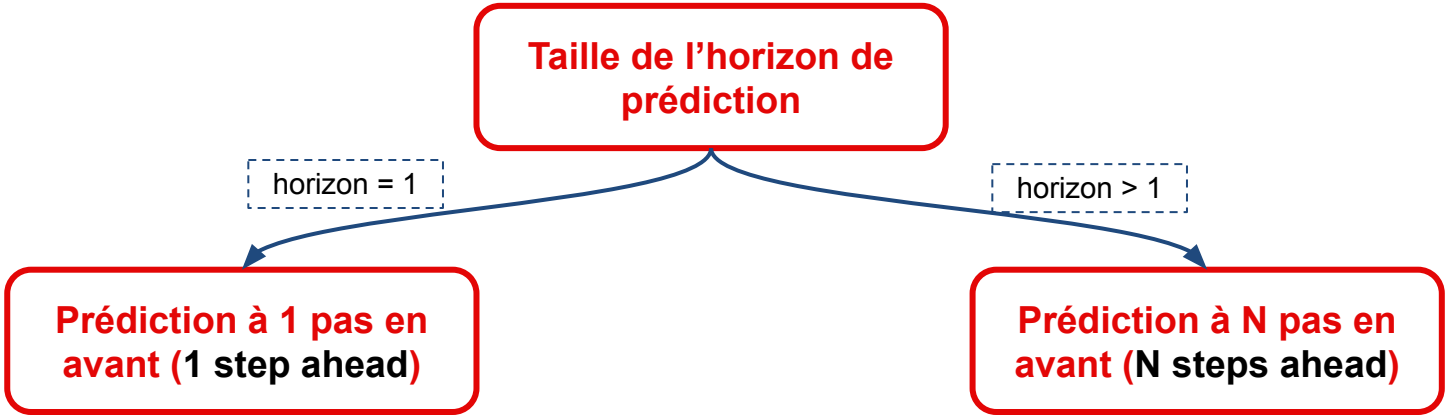
Série chronologiques

Prédiction des séries chronologiques

Une série chronologique est une séquence d'observations recueillies à **des moments successifs dans le temps** dans le but **d'étudier l'évolution d'un système ou d'un phénomène donné au fil du temps**.

L'horizon de prédiction (Forecasting Horizon) se rapporte à **la période de temps pour laquelle les prédictions sont générées**.

Prédiction des séries chronologiques

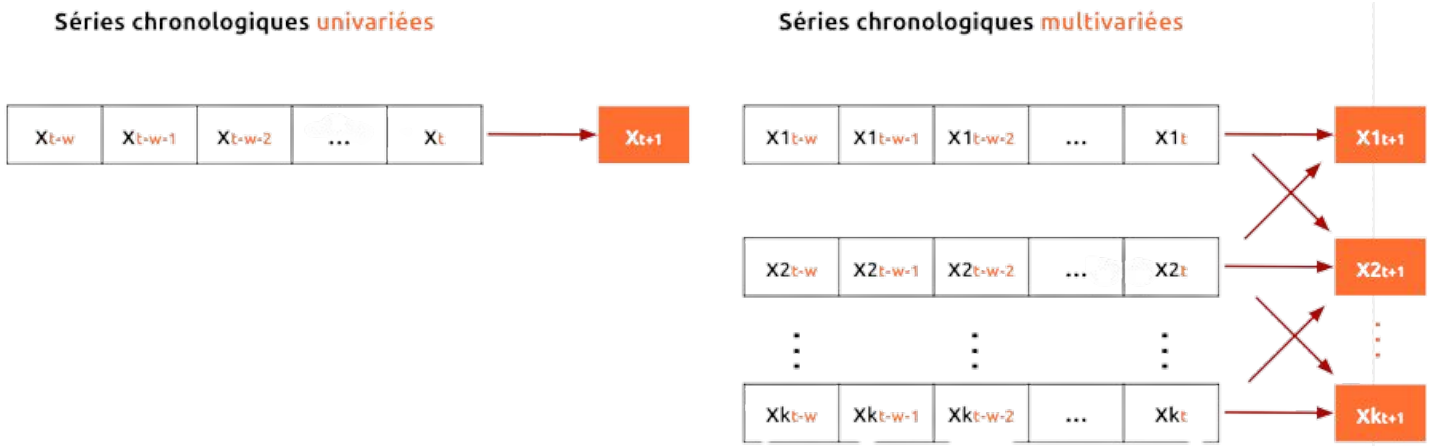


Prédiction des séries chronologiques

Types des séries chronologiques

Univariées ⇒ **Une seule variable** est **ciblée** à chaque instant.

Multivariée ⇒ **Plusieurs variables ciblées** en même temps.



Prédiction des séries chronologiques

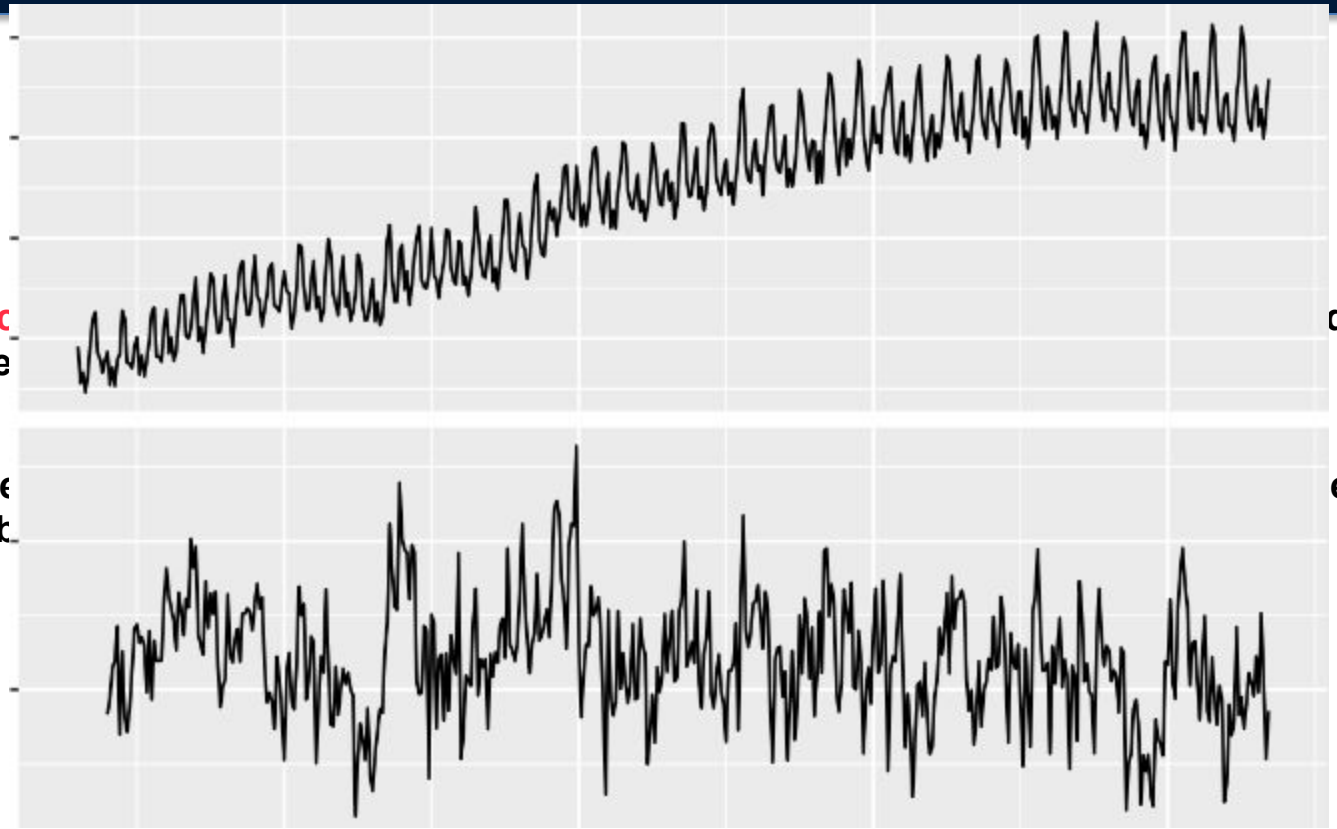
Modèles de prédiction des séries chronologiques

Structurés ⇒ Construits autour d'un cadre prédéfini.

Non Structurés ⇒ Possèdent la flexibilité d'apprendre automatiquement des relations plus complexes et non linéaires.

$$y_{t+1} = \alpha_1.y1_t + \alpha_2.y2_{t-1} + ... + \alpha_n.yn_{t-n+1} + \epsilon$$

Prédiction des séries chronologiques



Une série c… que la moyenne e…

Pour rendre… e entre les ob…

Prédiction des séries chronologiques

Modèles Structurés

Exponential Smoothing (ES)

$$\hat{y}_{t+1} = \alpha \cdot y_t + (1-\alpha) \cdot y_{t-1} + (1-\alpha)^2 \cdot y_{t-2} + (1-\alpha)^3 \cdot y_{t-3} + \dots$$

Autorégressif (AR)

$$\hat{y}_{t+1} = \mu + \sum_{i=0}^{p} \phi_i \cdot y_{t-i}$$

La moyenne

Moving Average (MA)

$$\hat{y}_{t+1} = \mu + \sum_{i=0}^{q} \theta_i \cdot \epsilon_{t-i}$$

La moyenne

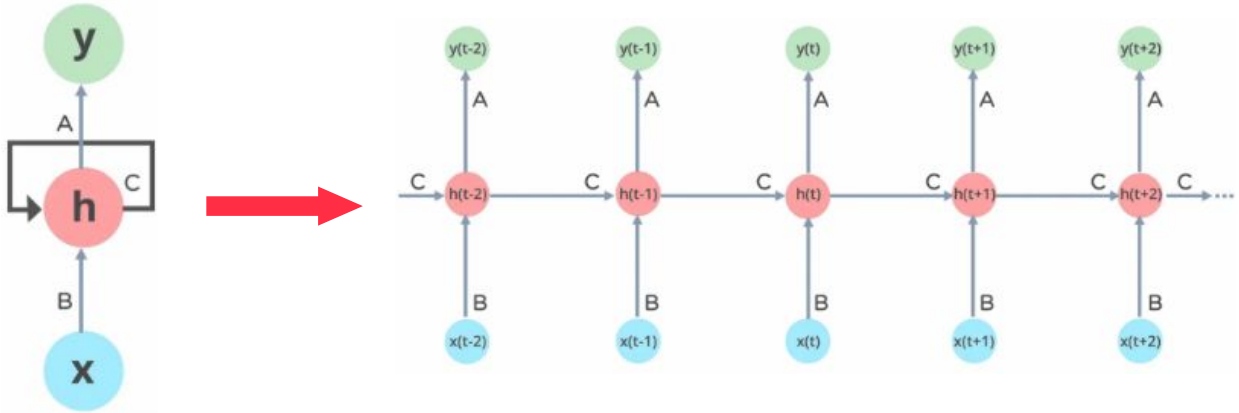
ARIMA (p, d, q)

Il combine 3 composantes essentielles : la Autorégressif (AR), l'Intégration (I) et la Moyenne Mobile (MA)

Prédiction des séries chronologiques

Modèles Non Structurés

Recurrent Neural Networks (RNN)

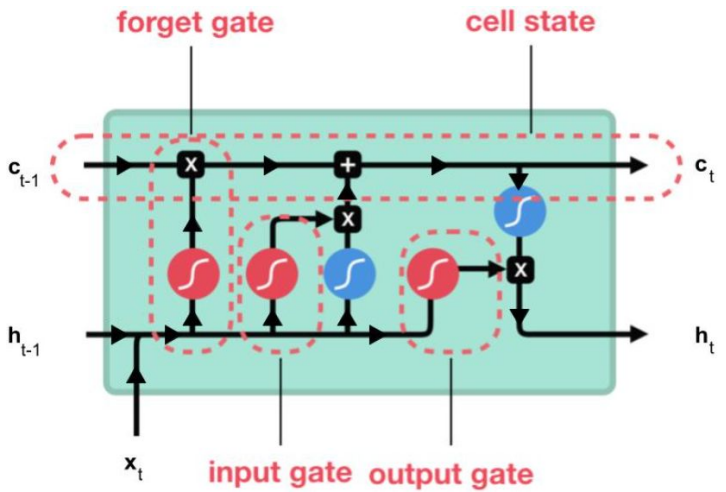


Problème de disparition du gradient

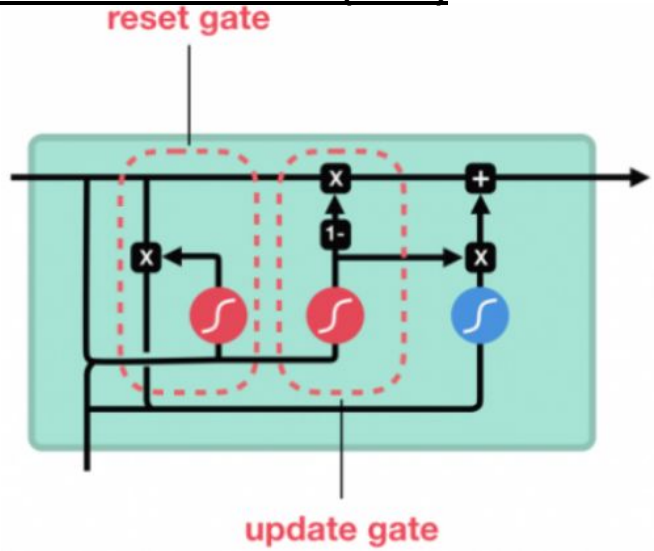
Prédiction des séries chronologiques

Modèles Non Structurés

Long Short Term Memory (LSTM)



Gated Recurrent Unit (GRU)



Prédiction des séries chronologiques

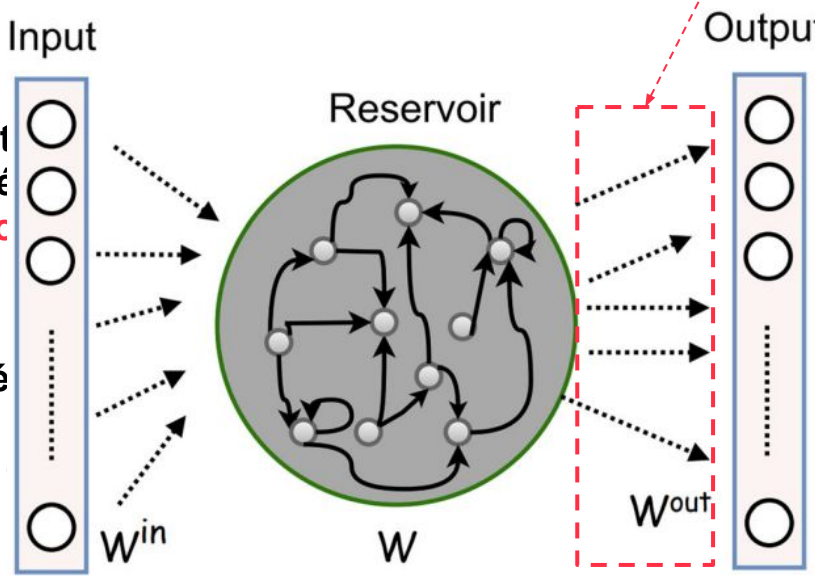
Modèles Non Structurés

Très rapide

Echo State Networks (ESN)

Le reservoir learning est une t… nsiste à utiliser un réseau de neurones, appelé ré… anière aléatoire et dont les poids ne sont pas mo… Il change pas de poids ⇒ Mémoire très forte.

Mieux adapté aux séries … L'idée clé de l'utilisation du ré… e en une forme avec des motifs complexes plus adaptée à la capture des … interactions aléatoires entre les neurones



Prédiction des séries chronologiques

RNN vs. LSTM vs. GRU vs. ESN

Indicateur	RNN	LSTM	GRU	ESN
Structure	Relativement Simple	Complex	Moins complex	Simple

Prédiction des séries chronologiques

Modèles structurés vs. Non Structurés

Critère de comparaison	Modèles structurés	Modèles non structurés
Performances	Convient pour des séries avec des motifs clairs	Peut capturer des motifs complexes

État de l'art

Modélisation et prédiction des séries chronologiques de QoS

La modélisation

La création d'un modèle à partir de données historiques de QoS.

(1) Types de données historiques de QoS (**univariées** / **multivariées**).

(2) **Méthodes** et **modèles** utilisés.

(3) **Préparation** et **prétraitement** des données.

La prédiction

L'utilisation de ce modèle pour générer des prédictions.

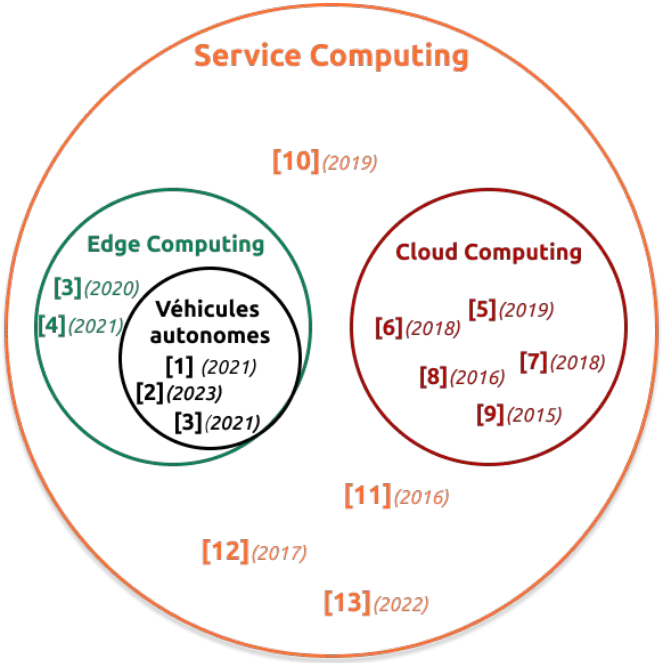
(1) **Horizon de prédiction**.

(2) **Métriques d'évaluations**.

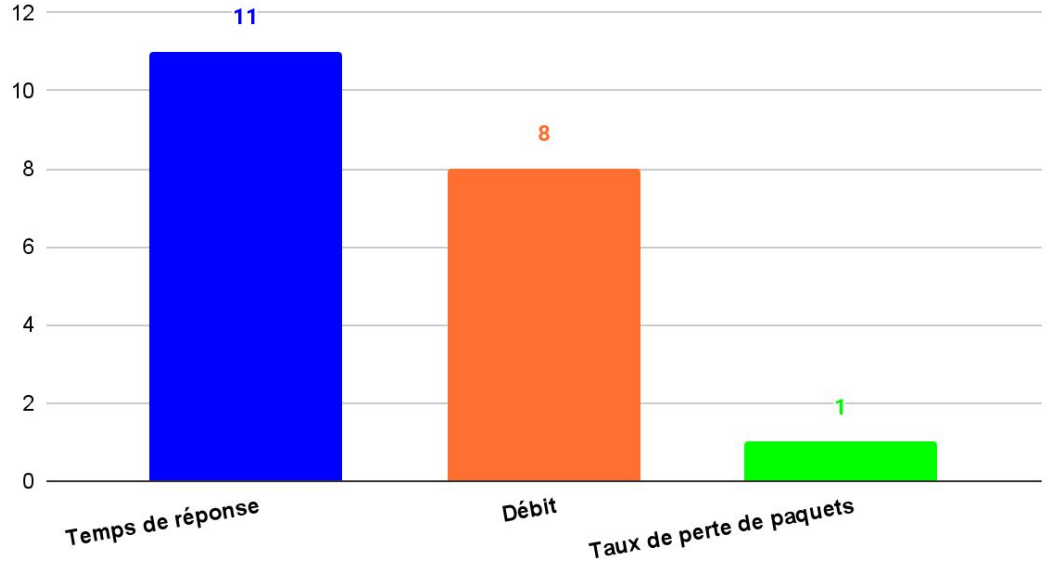
(3) **Consommation de temps des modèles**.

État de l'art

Informations générales sur les travaux examinés



Attributs QoS cibles



État de l'art

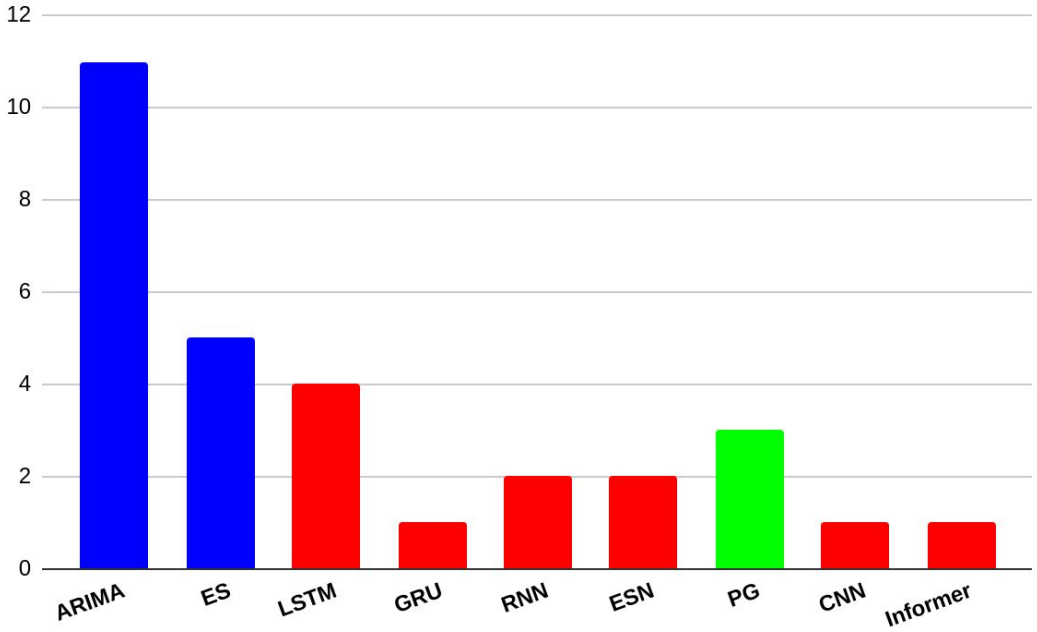
Modélisation : Type des données historiques de QoS

La plupart des travaux examinées (11) se sont focalisées sur les séries chronologiques univariées (uniquement 3 travaux ont traité le cas des données multivariées).

Bien que la majorité des travaux se concentrent sur plusieurs variables (8), la plupart donne la priorité à la prédiction de chaque variable individuellement.

État de l'art

Modélisation : Méthodes et modèles utilisés



- Modèles structurés
- Modèles non structurés
- Programmation génétique

État de l'art

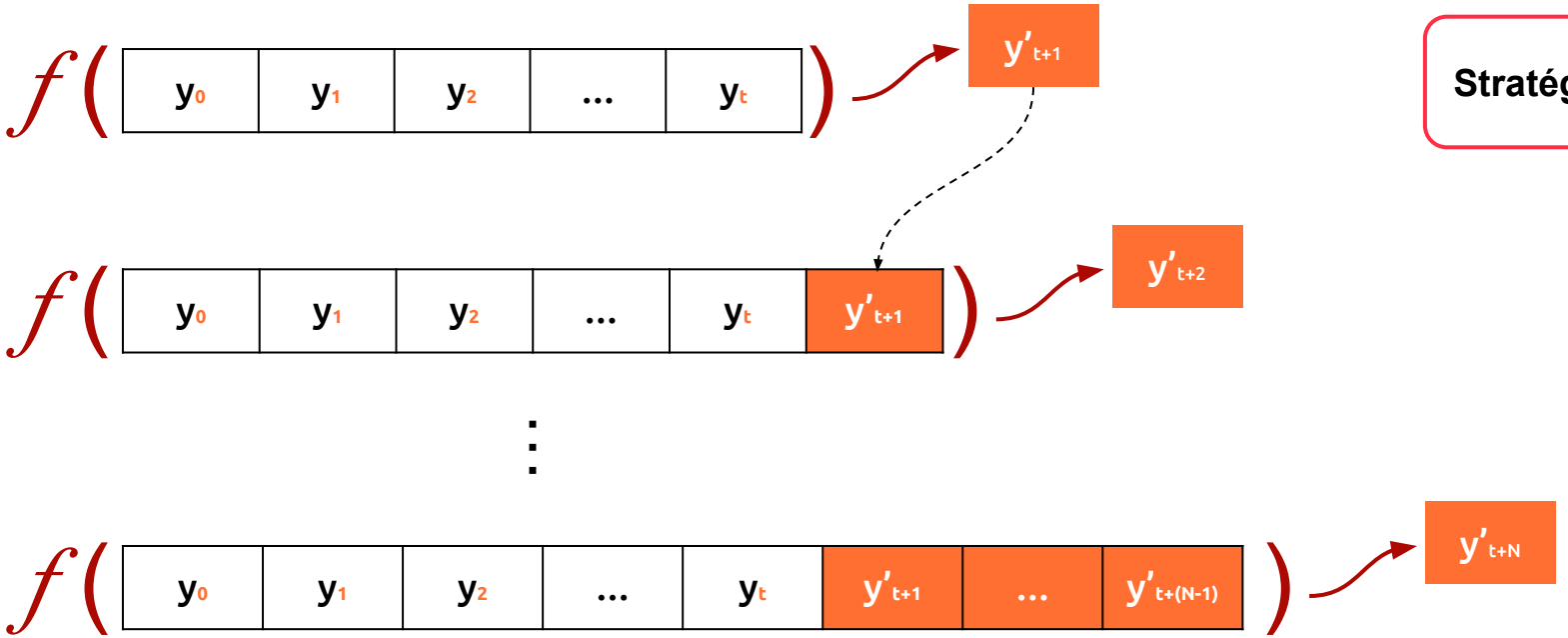
Prédiction : Horizon de prédiction

Parmi les 14 travaux, 6 d'entre eux ont pris en compte la prédiction à plusieurs pas en avant.

5 stratégies ont été proposées dans la littérature pour s'attaquer à une tâche de prédiction à plusieurs étapes en avant :

État de l'art

Prédiction : Horizon de prédiction

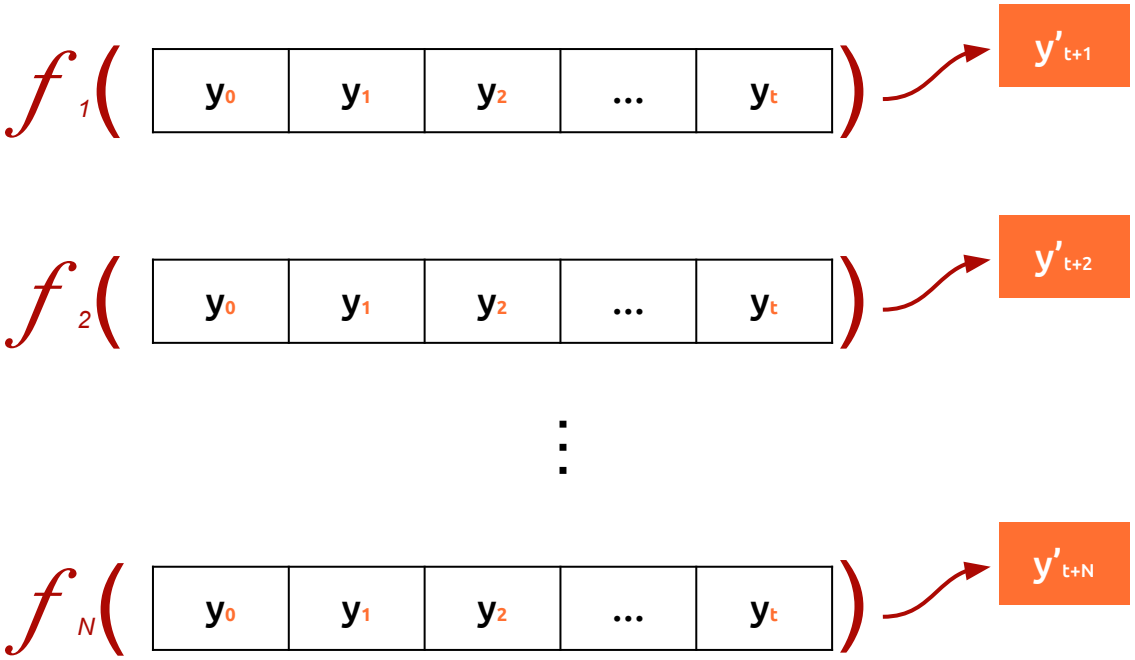


Stratégie récursive

f : Modèle de prédiction. *y: valeur actuelle.* *y' : valeur prédite.*

État de l'art

Prédiction : Horizon de prédiction



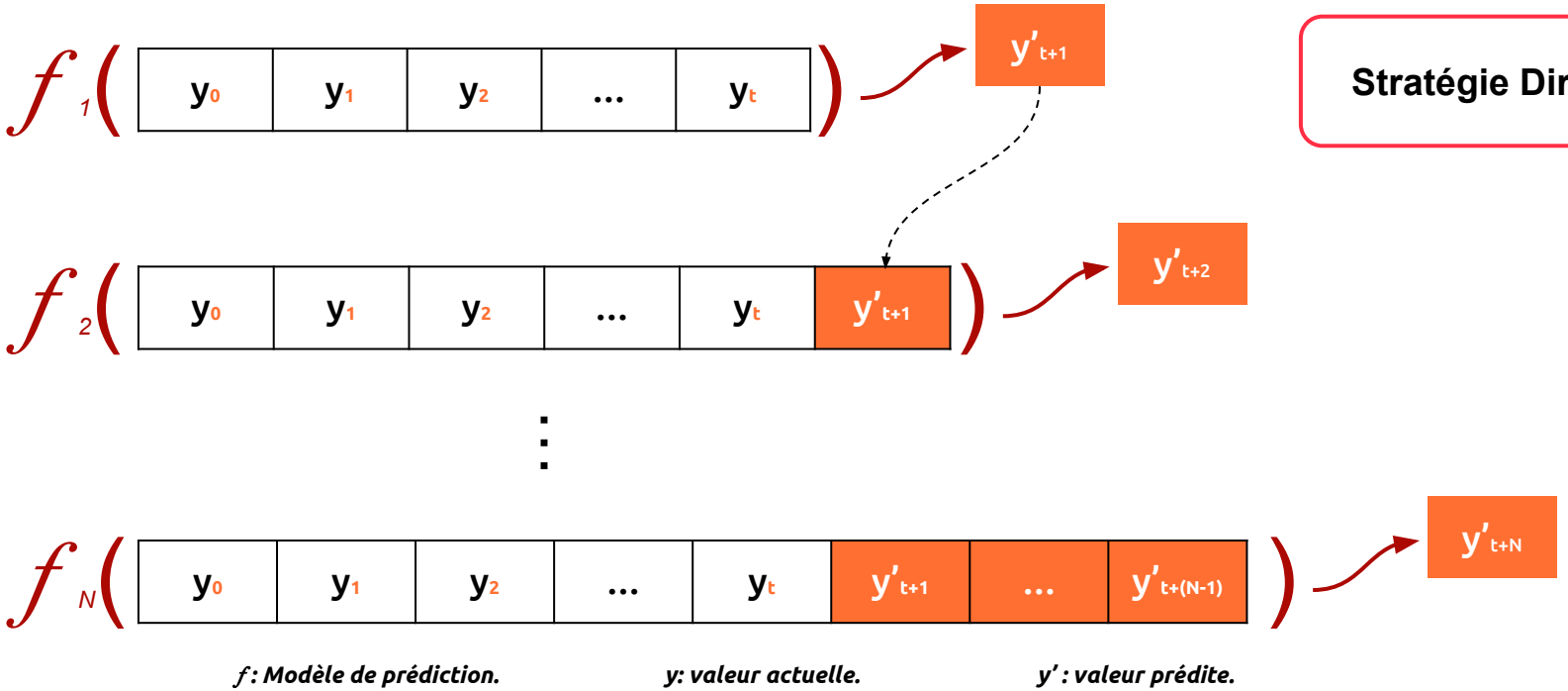
Stratégie directe

N modèles sont formés et entrainés indépendamment (un pour chaque valeur de l'horizon).

f : Modèle de prédiction. *y: valeur actuelle.* *y' : valeur prédite.*

État de l'art

Prédiction : Horizon de prédiction



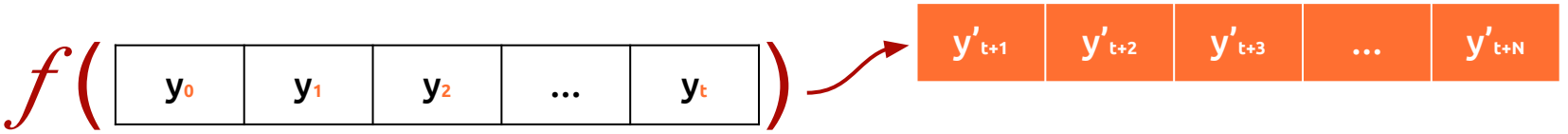
Stratégie DirRec

f : Modèle de prédiction. *y: valeur actuelle.* *y' : valeur prédite.*

État de l'art

Prédiction : Horizon de prédiction

Stratégie MIMO

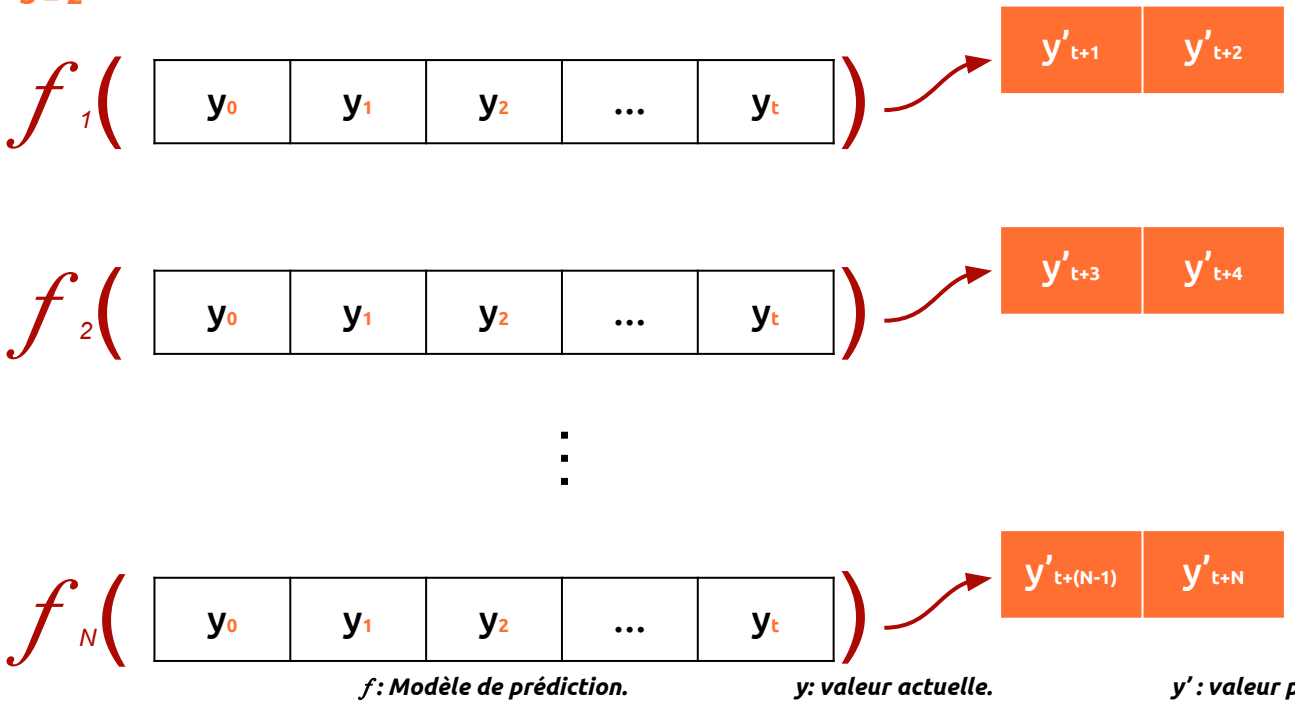


f : Modèle de prédiction. *y: valeur actuelle.* *y' : valeur prédite.*

État de l'art

Prédiction : Horizon de prédiction

$S = 2$



f : Modèle de prédiction. *y: valeur actuelle.* *y' : valeur prédite.*

Stratégie DIRMO

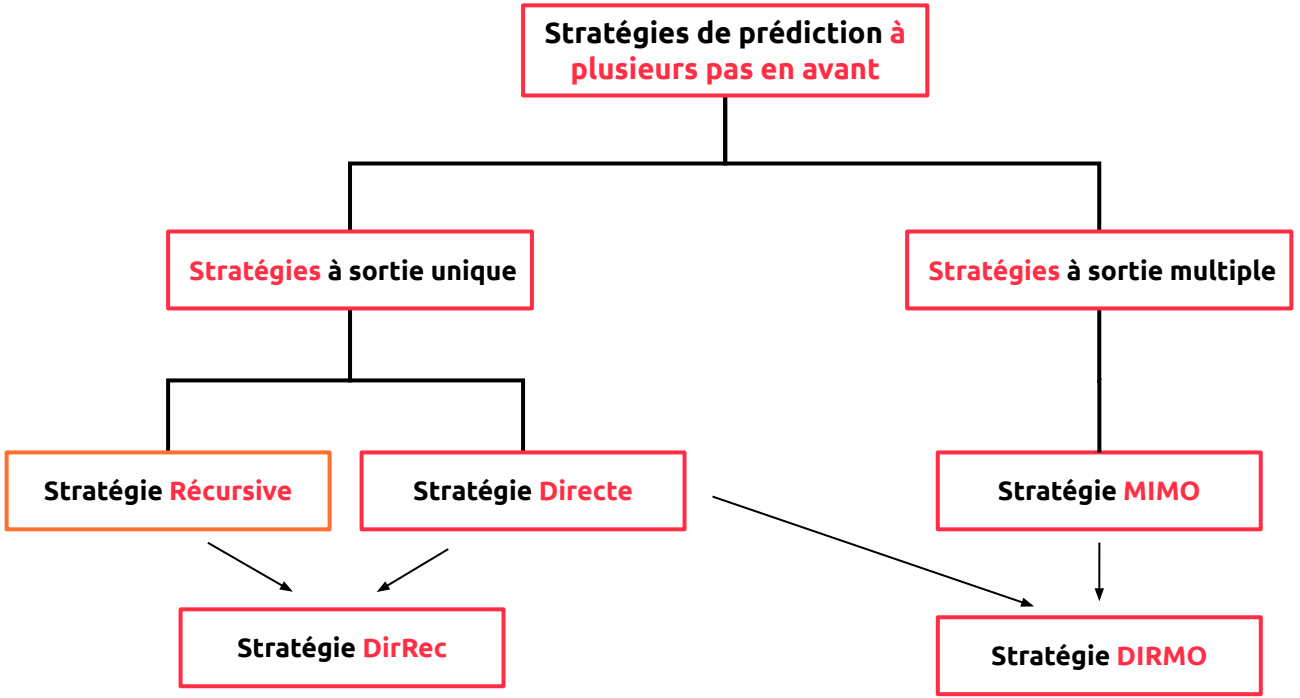
DIRMO divise la prédiction de l'horizon en blocs, où chaque bloc est prédit de manière MIMO.

Lorsque s = N, le nombre de tâches de prédiction n est égal à 1, ce qui correspond à la stratégie MIMO.

Lorsque s = 1, le nombre de tâches de prévision n est égal à N, ce qui correspond à la stratégie Directe.

État de l'art

Prédiction : Horizon de prédiction

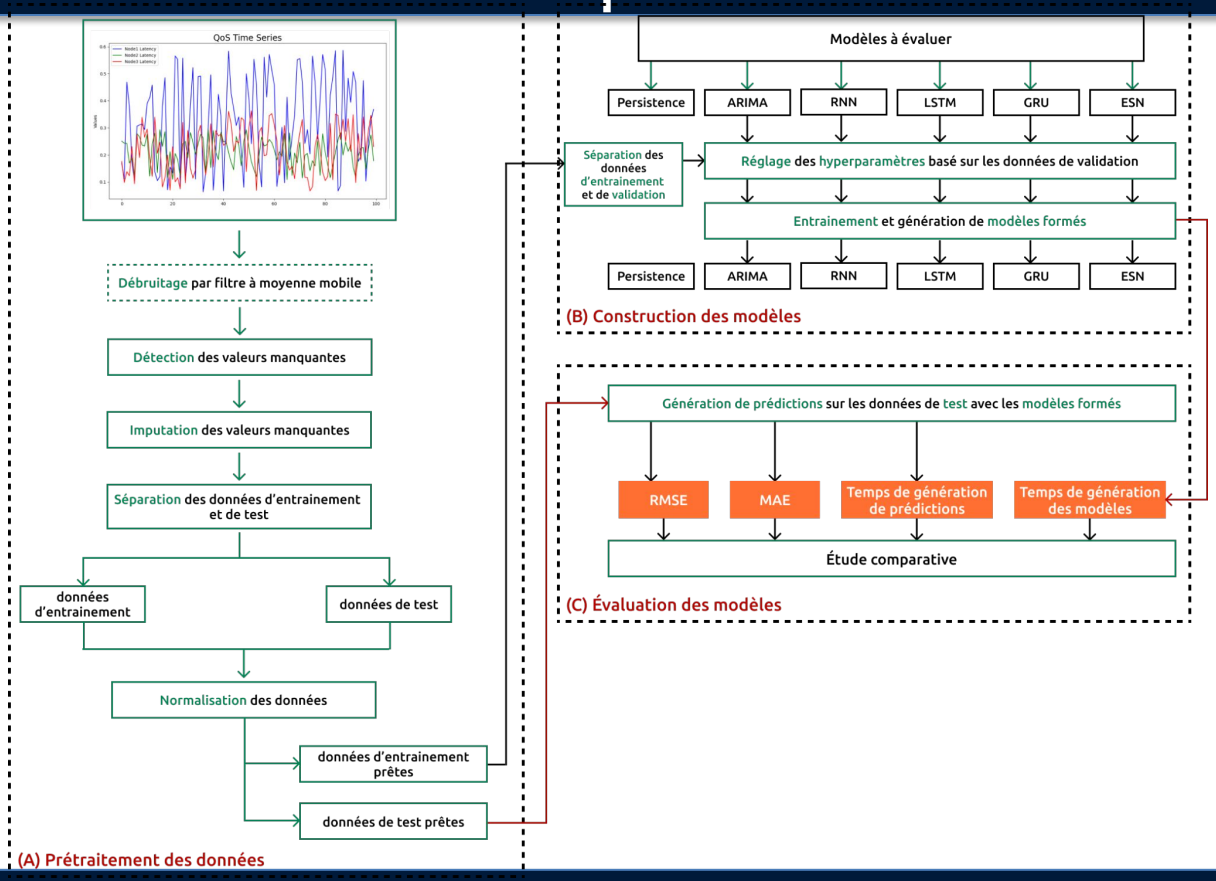


État de l'art

Prédiction : Horizon de prédiction

Stratégie	Avantages	Inconvénients
Récursive	1 seul modèle est entraîné	Accumulation d'erreurs
Directe	Pas d'accumulation d'erreurs	Hypothèse d'indépendance conditionnelle (les valeurs futures prédites ne sont pas influencées par les prédictions antérieures)
DirRec	Équilibre entre Direct et Récursive	La taille de l'ensemble d'entrée augmente linéairement
MIMO	Pas d'hypothèse d'indépendance conditionnelle	Flexibilité réduite : même structure de modèle pour tous les valeurs dans l'horizon
DIRMO	Équilibre entre Direct et MIMO	Un paramètre additionnel à estimer

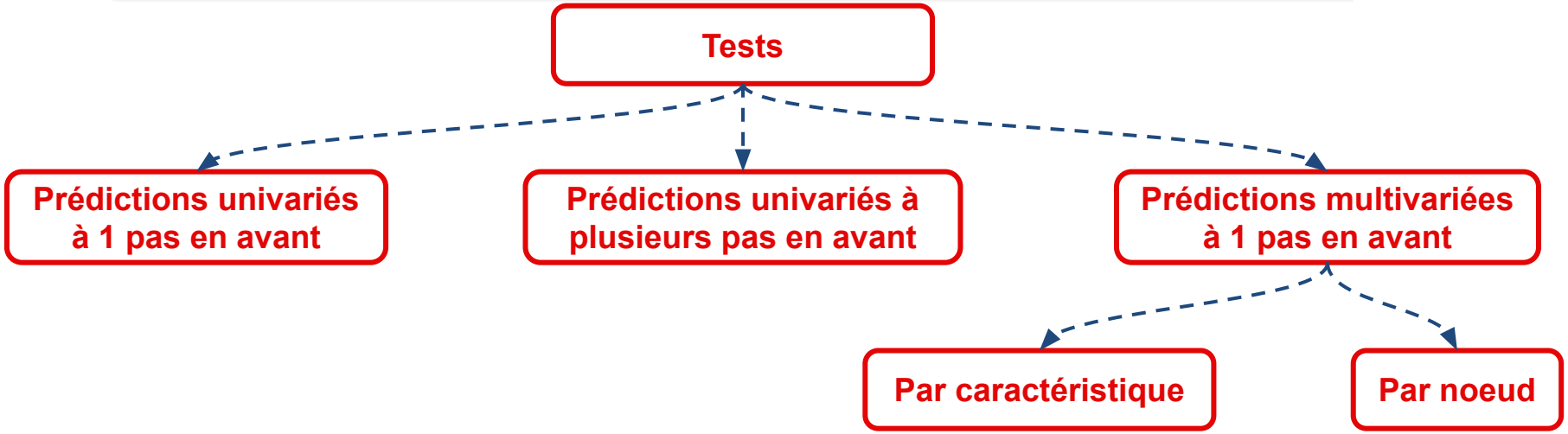
Processus de construction et d'évaluation des modèles de prédiction de la QoS



Implémentation et tests

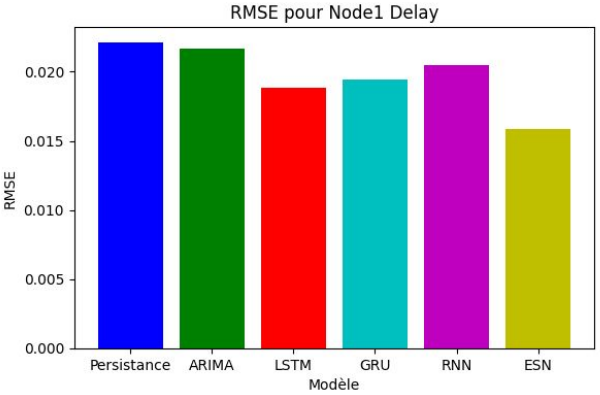
Variable	Compteur	Moyenne	Écart-type	Min	25%	50%	75%	Max
node1_delay	20000.0	0.323828	0.152275	0.059012	0.191918	0.324079	0.456506	0.586923
node2_delay	20000.0	0.200986	0.053737	0.107939	0.154545	0.200765	0.247665	0.294275
node3_delay	20000.0	0.215486	0.086349	0.065931	0.140327	0.215022	0.290110	0.364288
node1_ram	20000.0	0.548665	0.149550	0.300000	0.400000	0.500000	0.700000	0.800000
node2_ram	20000.0	0.550655	0.149939	0.300000	0.400000	0.600000	0.700000	0.800000
node3_ram	20000.0	0.548180	0.149552	0.300000	0.400000	0.500000	0.700000	0.800000
node1_cpu	20000.0	0.534699	0.252282	0.100000	0.310000	0.530000	0.760000	0.970000
node2_cpu	20000.0	0.536648	0.251351	0.100000	0.320000	0.540000	0.750000	0.970000
node3_cpu	20000.0	0.535996	0.251008	0.100000	0.320000	0.540000	0.750000	0.970000

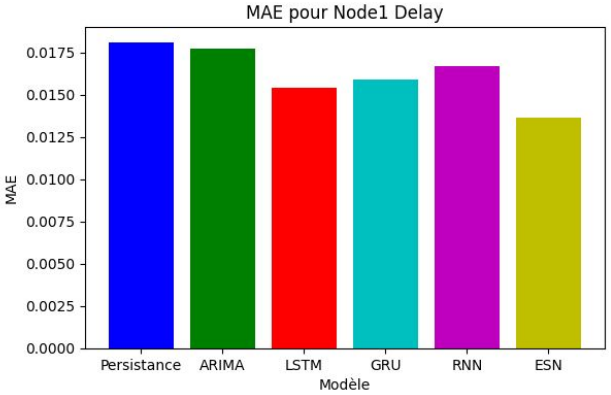
Implémentation et tests

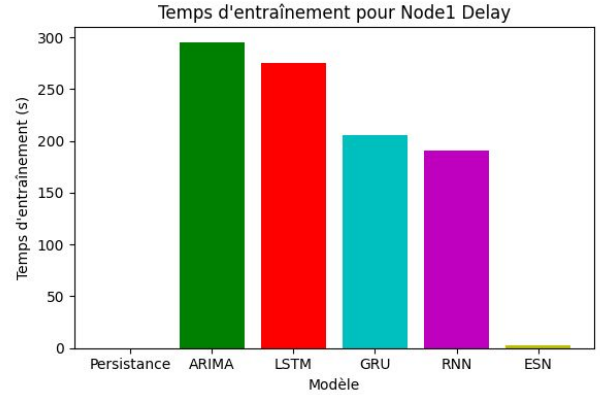


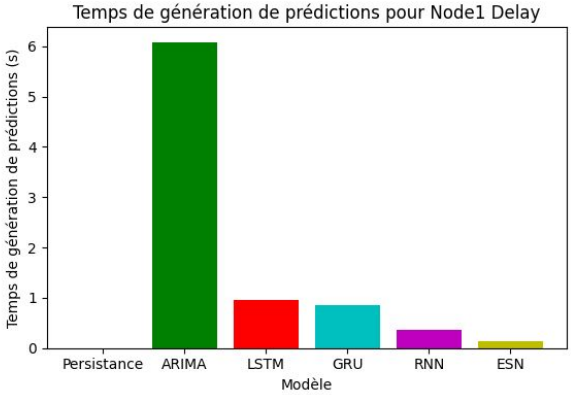
Implémentation et tests

Prédictions univariés à 1 pas en avant :
node1_delay



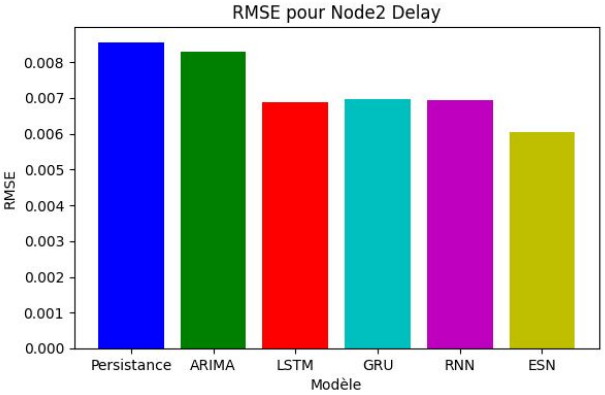


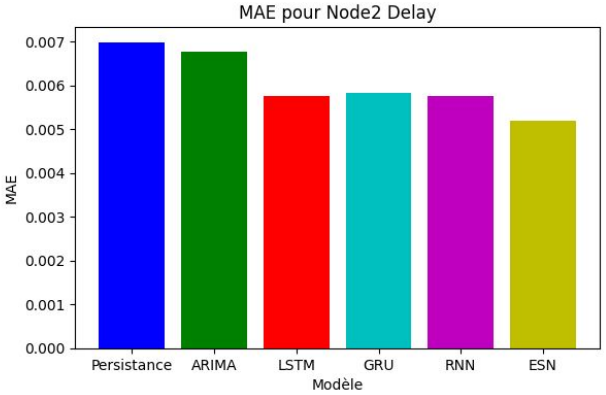


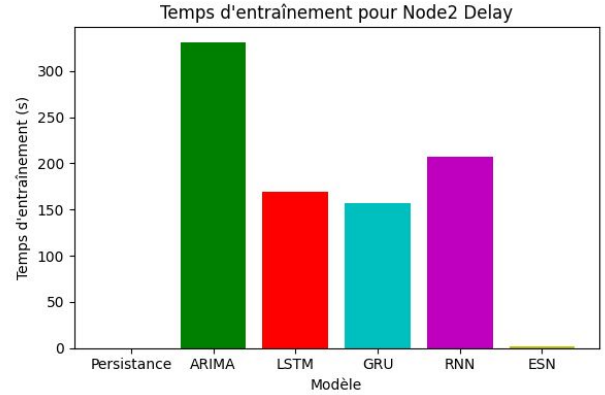


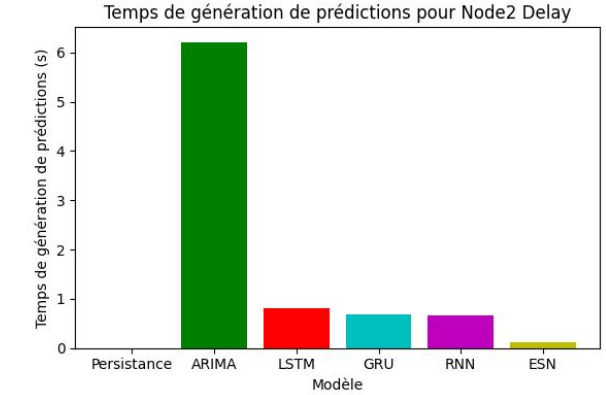
Implémentation et tests

Prédictions univariés à 1 pas en avant :
node2_delay



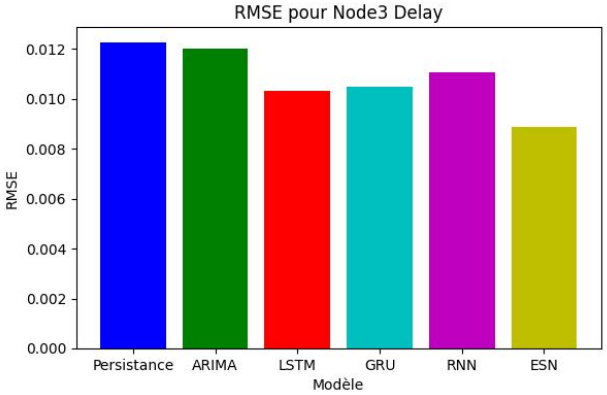


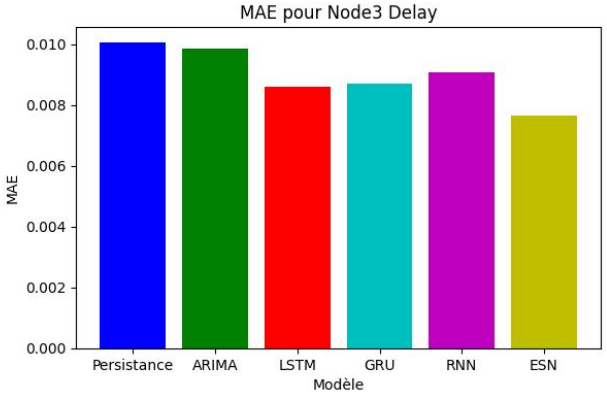


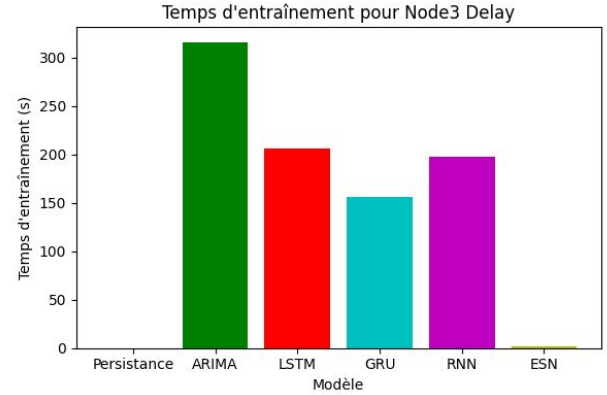


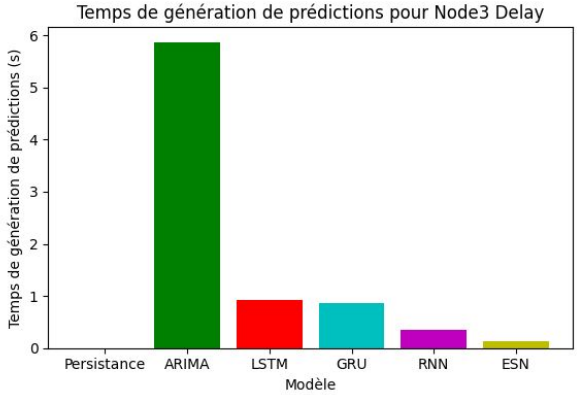
Implémentation et tests

Prédictions univariés à 1 pas en avant :
node3_delay









Implémentation et tests

Prédictions univariés à 1 pas en avant

Synthèse **:**

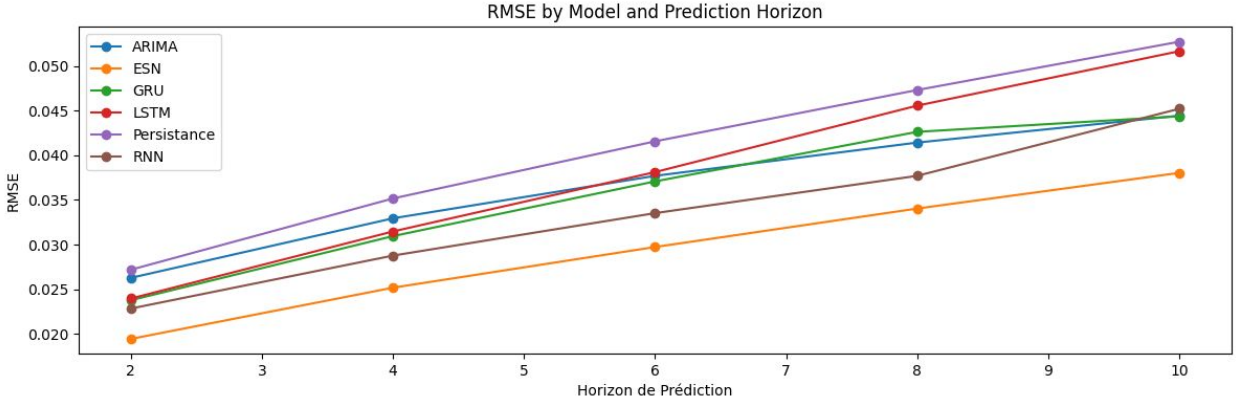
L'ESN se démarque par sa précision exceptionnelle, en affichant des erreurs minimales dans toutes les séries chronologiques, et il est particulièrement rapide à l'entraînement et à la génération de prédictions.

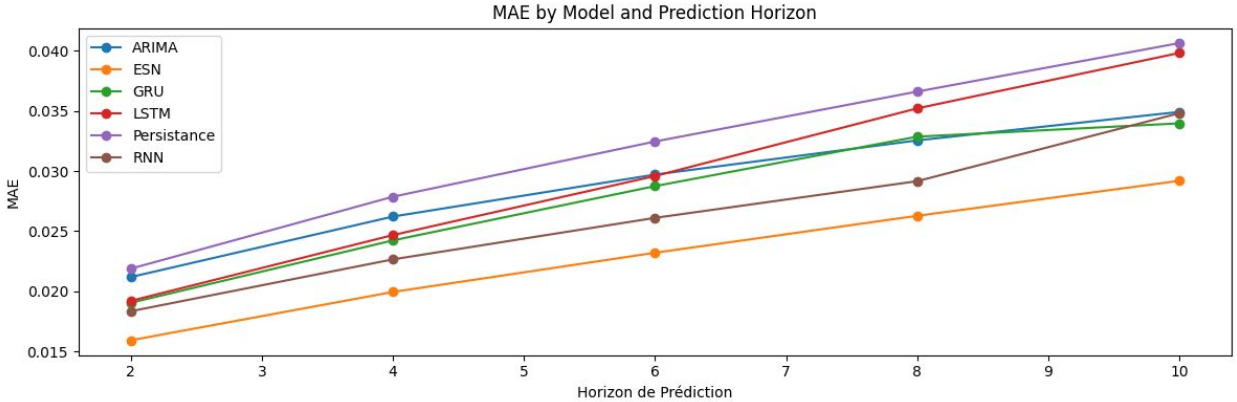
Les modèles LSTM, GRU et RNN rivalisent en termes de précision, mais ils sont généralement plus lents à l'entraînement et à la génération de prédictions que l'ESN.

ARIMA, bien qu'il conserve une certaine compétitivité en termes de précision, demande un temps d'entraînement considérablement plus long que tous les autres modèles, le rendant moins adapté aux applications nécessitant une formation rapide.

Implémentation et tests

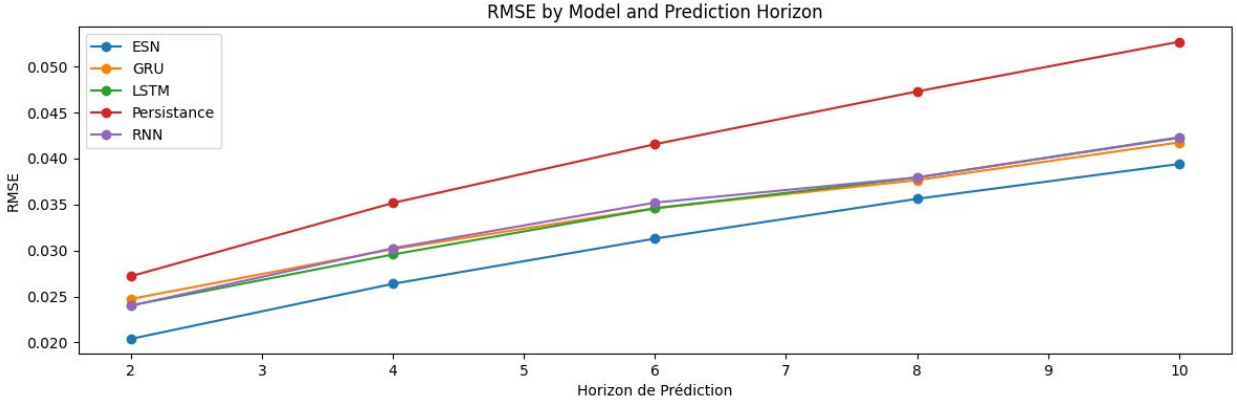
Prédictions univariés à plusieurs pas en avant
Recursive

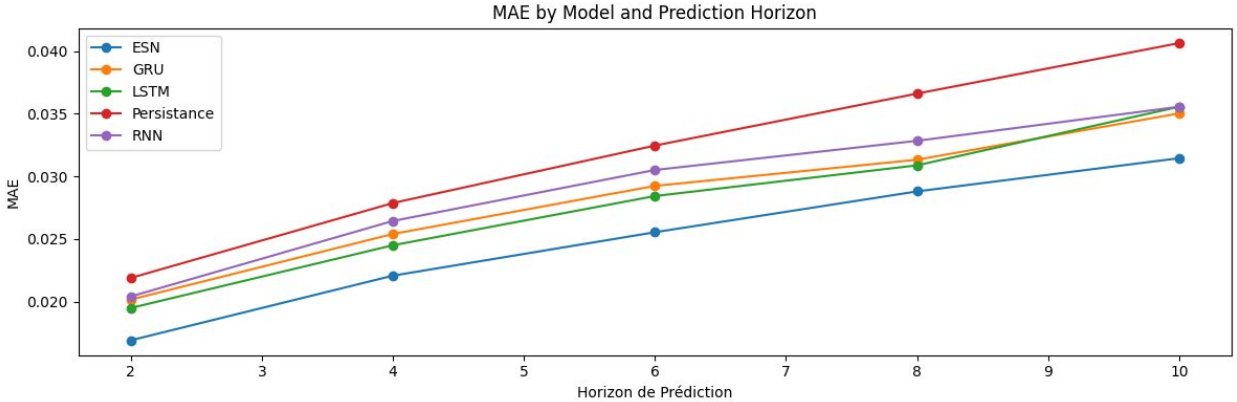




Implémentation et tests

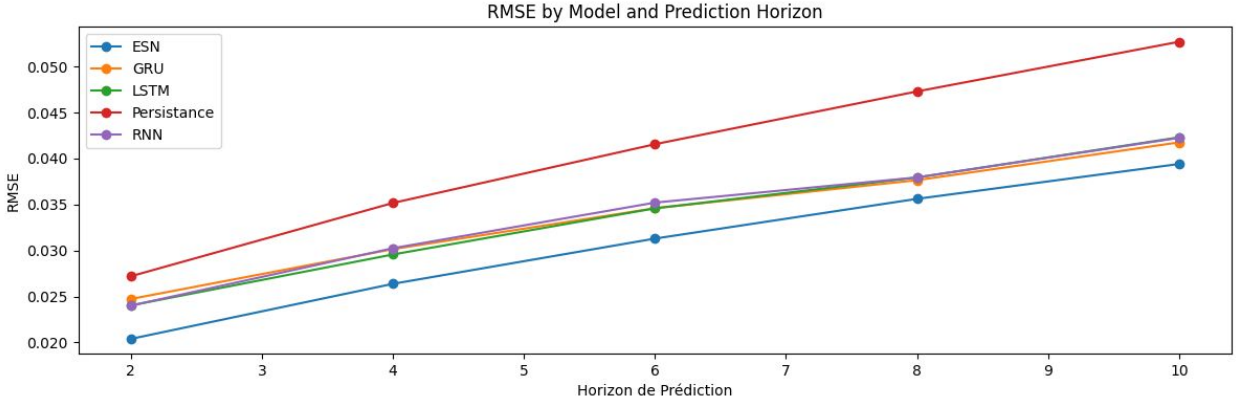
Prédictions univariés à plusieurs pas en avant
Directe

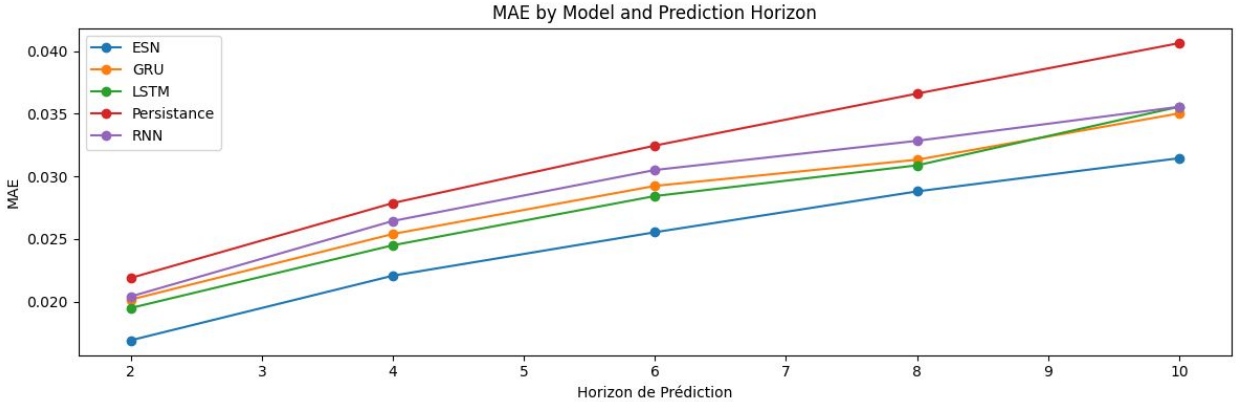




Implémentation et tests

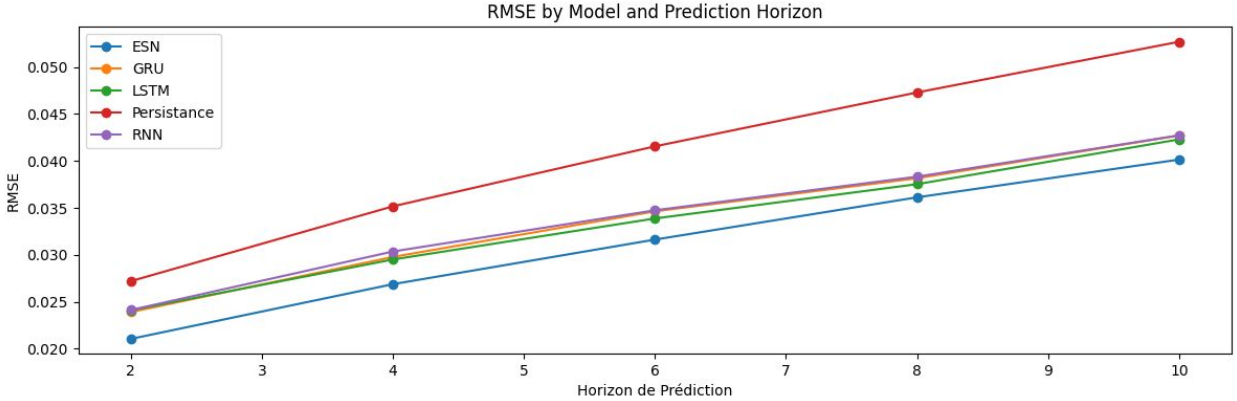
Prédictions univariés à plusieurs pas en avant
DirRec

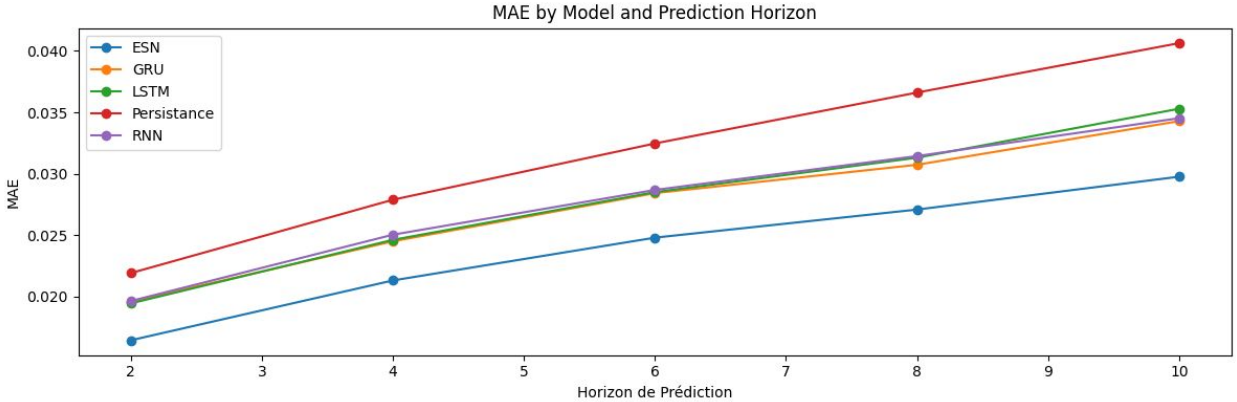




Implémentation et tests

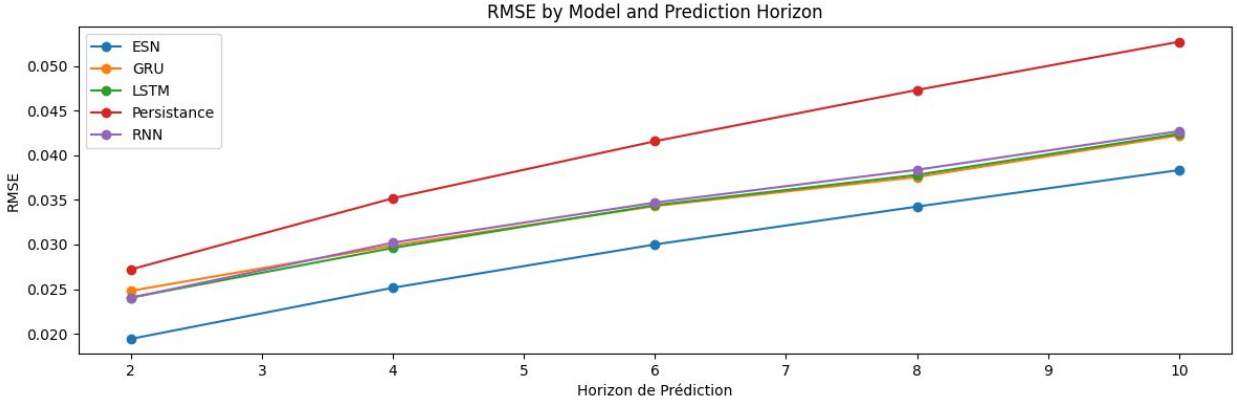
Prédictions univariés à plusieurs pas en avant
MIMO

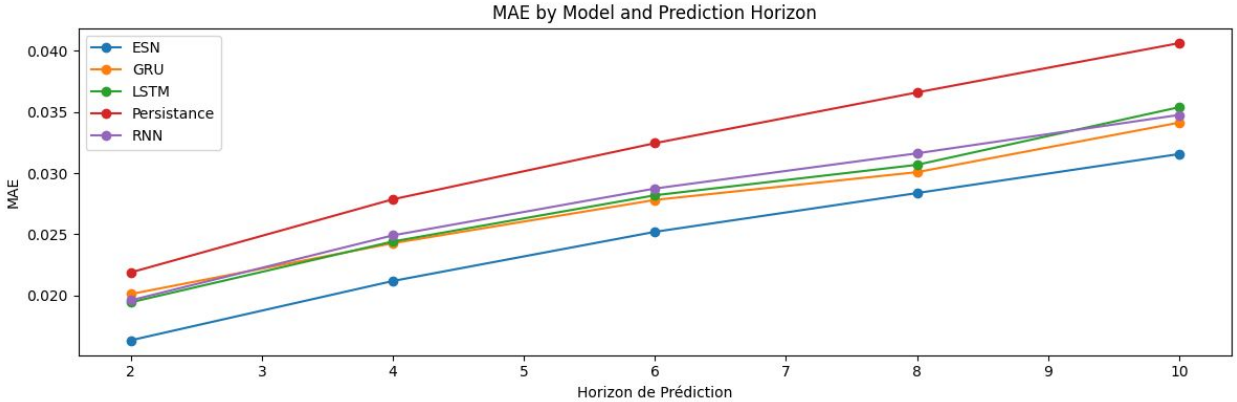




Implémentation et tests

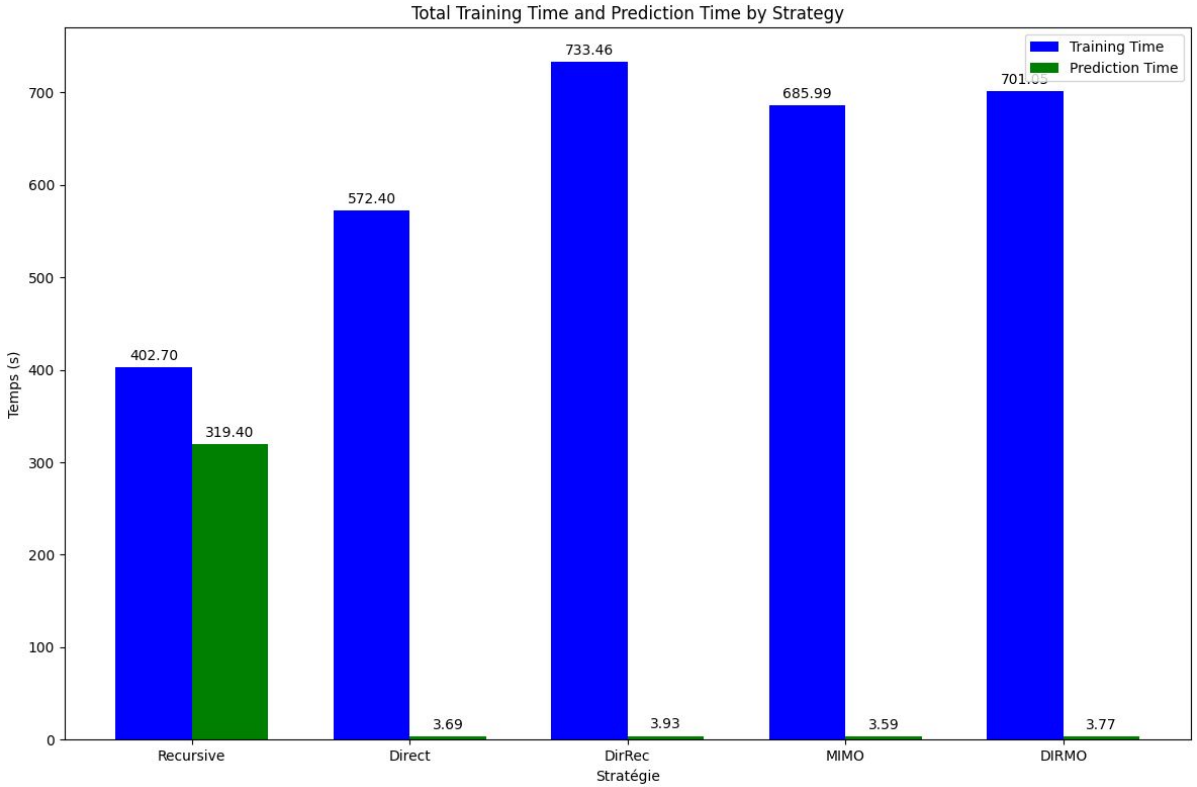
Prédictions univariés à plusieurs pas en avant
DIRMO (s=2)





Implémentation et tests

Prédictions univariés à plusieurs pas en avant
Temps d'entraînement et de génération de prédictions



Implémentation et tests

Synthèse :

L'ESN est le modèle le plus précis avec des temps d'entraînement et de génération de prédictions les plus courts, en particulier avec les stratégies à sortie unique.

Prédictions univariés à plusieurs pas en avant

Les modèles LSTM, GRU et RNN sont performants mais moins que l'ESN, adaptés beaucoup plus avec les stratégies à sortie multiple. Ils ont des temps d'entraînement et de génération de prédiction plus longs, surtout en stratégie directe.

La stratégie récursive est efficace pour des horizons courts mais accumule des erreurs pour des horizons plus longs, sauf pour l'ESN, c'est la meilleure stratégie.

Il n'y a pas de stratégie clairement supérieure, chaque modèle performe mieux avec une stratégie spécifique.

Implémentation et tests

Prédictions multivariés à 1 pas en avant
Par noeud

Nœud	Temps d'entrainement (s)	Temps de génération de prédictions (s)	Caractéristique	RMSE		MAE	
Noeud 1	2.44192	0.10297	Délai	0.01624	**0.01583**	0.01391	**0.01362**
			Charge RAM	0.01578	**0.01536**	0.01338	**0.01306**
			Charge CPU	0.08619	**0.08681**	0.07506	**0.07571**
Noeud 2	8.07898	0.08289	Délai	0.00620	**0.00604**	0.00531	**0.00519**
			Charge RAM	0.02637	**0.02603**	0.02246	**0.02238**
			Charge CPU	0.12815	**0.12613**	0.10996	**0.10915**
Noeud 3	7.68983	0.08878	Délai	0.00901	**0.00889**	0.00769	**0.00764**
			Charge RAM	0.01711	**0.01696**	0.01443	**0.01438**
	18.21 secondes	**0.27 secondes**	Charge CPU	0.02597	**0.02569**	0.02217	**0.02209**
	20.10 secondes	**1.13 secondes**					

Implémentation et tests

Prédictions multivariés à 1 pas en avant
Par caractéristique

Caractéristique	Temps d'entrainement (s)	Temps de génération de prédictions (s)	Nœud	RMSE		MAE	
Délai	11.93710	0.57046	Nœud 1	0.01592	**0.01583**	0.01359	**0.01362**
			Nœud 2	0.00617	**0.00604**	0.00526	**0.00519**
			Nœud 3	0.00905	**0.00889**	0.00775	**0.00764**
RAM	10.71825	0.14634	Nœud 1	0.01556	**0.01536**	0.01310	**0.01306**
			Nœud 2	0.02619	**0.02603**	0.02236	**0.02238**
			Nœud 3	0.01725	**0.01696**	0.01456	**0.01438**
CPU	1.93479	0.09823	Nœud 1	0.08660	**0.08681**	0.07498	**0.07571**
			Nœud 2	0.12643	**0.12613**	0.10895	**0.10915**
	24.59 secondes	**0.82 secondes**	Nœud 3	0.02699	**0.02569**	0.02300	**0.02209**
	20.10 secondes	**1.13 secondes**					

Implémentation et tests

Prédictions multivariés à 1 pas en avant

Synthèse **:**

La prédiction multivariée, bien que apportant des avantages en termes de temps d'entraînement et de génération des prédictions, n'a pas significativement amélioré la précision du modèle.

Conclusion et perspectives

Conclusion

1. **Modèle ESN : Équilibre Précision-Temps**
2. **Stratégie de Prédiction : Aucune Stratégie Universelle**
3. **Prédiction Univariée vs. Multivariée : Choix Contextuel**

Conclusion et perspectives

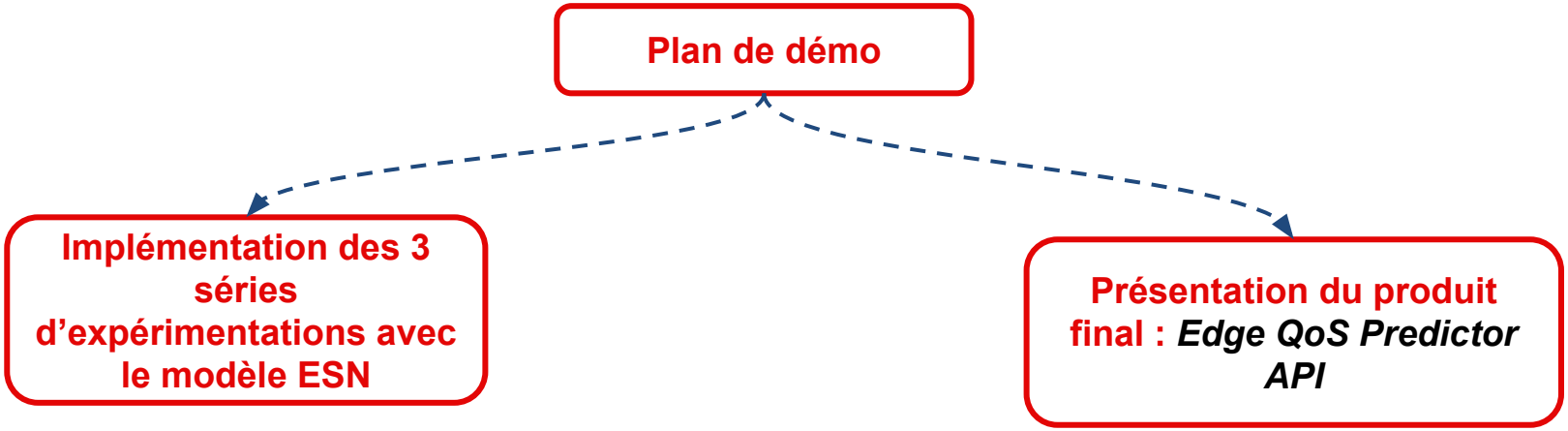
Perspectives futures

01 **Tests en conditions réelles**

02 **Intégration de données contextuelles**

Merci pour votre attention

Démonstration



Démonstration : *Edge QoS Predictor API*

